

# Guia de Prova — for, while e vetores

Resumo dos conceitos + modelos de consulta + questões 11 e 12 em formato de enunciado corrido + uma questão nova que mistura as duas.

## 1. CONCEITOS

**FOR** — repete um bloco enquanto a condição for verdadeira, normalmente usando um contador.

```
for (int i = 0; i < quantidade; i++) {  
    // código repetido  
}
```

**int i = 0** inicia o contador; **i < quantidade** define o limite; **i++** aumenta 1. Ao percorrer um vetor, **i** normalmente representa a posição atual.

**WHILE** — repete um bloco enquanto uma condição for verdadeira. É muito usado para manter um menu funcionando até o usuário escolher 0.

```
int opcao = -1;  
  
while (opcao != 0) {  
    // menu e operações  
    opcao = sc.nextInt();  
}
```

O **-1** é apenas um valor inicial diferente de 0; depois o Scanner coloca a opção escolhida pelo usuário.

**VETORES** — armazenam vários valores do mesmo tipo em posições numeradas. O índice começa em 0.

```
double[] notas = new double[10];  
  
notas[0] = 8.5;  
notas[1] = 7.0;  
  
for (int i = 0; i < quantidade; i++) {  
    System.out.println(notas[i]);  
}
```

**new** cria o vetor; **double[]** indica um vetor de double; **notas[i]** acessa a posição **i**. O número mostrado ao usuário pode começar em 1, mas a posição do vetor começa em 0.

## MODELO COMBINADO

```
int quantidade = sc.nextInt();  
int[] numeros = new int[quantidade];  
  
for (int i = 0; i < quantidade; i++) {  
    numeros[i] = sc.nextInt();  
}
```

A quantidade vem do Scanner, o vetor é criado com essa quantidade e o for percorre as posições de 0 até quantidade - 1.

## 2. QUESTÕES 11 E 12 — ENUNCIADO CORRIDO

### Questão 11 — Sistema de notas

**Enunciado corrido:** Crie um sistema de notas para uma turma de até 10 alunos. O programa deve permitir cadastrar as notas, listar as notas cadastradas, calcular a média da turma, informar a maior e a menor nota e consultar a nota de um aluno pelo número apresentado na listagem. O sistema deve apresentar um menu de opções e continuar funcionando até o usuário escolher a opção de sair. As notas devem ser armazenadas em um vetor e somente os alunos cadastrados devem aparecer nas operações.

**Para reconhecer na prova:** menu/0 → while + switch; várias notas → vetor; listar/calcular/comparar → for; número do aluno → numero - 1.

### Questão 12 — Estoque da Game Store

**Enunciado corrido:** Crie um sistema para controlar o estoque de até 5 jogos de uma loja. O sistema deve permitir cadastrar o nome e a quantidade inicial de cada jogo, listar os jogos e suas quantidades, realizar vendas, repor unidades, consultar um jogo pelo número apresentado na listagem e informar o total de unidades disponíveis. O programa deve possuir um menu que continue aparecendo até o usuário escolher sair. Os nomes e as quantidades devem ser armazenados em dois vetores relacionados, usando um contador para controlar quantos jogos foram realmente cadastrados. Uma venda não pode deixar o estoque negativo.

**Para reconhecer na prova:** dois vetores relacionados; cadastrados controla posições ocupadas; for percorre só os cadastrados; venda usa -=; reposição usa +=; consulta usa numero - 1; menu usa while + switch.

### 3. QUESTÃO NOVA — MISTURA DAS 11 E 12

#### 3.1 — Enunciado corrido, como na prova

Uma escola deseja controlar as atividades avaliativas de seus alunos. Crie um programa que permita cadastrar até 8 alunos, armazenando o nome de cada aluno e sua nota. O sistema deve possuir um menu que continue aparecendo até o usuário escolher sair. Deve ser possível cadastrar um aluno informando seu nome e nota, listar todos os alunos cadastrados com suas notas, consultar um aluno pelo número apresentado na listagem, alterar a nota de um aluno e mostrar a média da turma. Na listagem, o primeiro aluno deve aparecer como número 1, embora seja armazenado na posição 0 do vetor. A consulta e a alteração devem validar se o número informado corresponde a um aluno cadastrado. A média deve considerar somente os alunos cadastrados.

#### 3.2 — O mesmo exercício com ajuda

**Estrutura:** use dois vetores e um contador: `String[] alunos = new String[8]`, `double[] notas = new double[8]` e `int cadastrados = 0`.

**1 — Cadastrar:** se `cadastrados < 8`, leia nome e nota, guarde os dois em `[cadastrados]` e faça `cadastrados++`.

**2 — Listar:** use `for` de `i = 0` até `i < cadastrados`; mostre `(i + 1)`, `alunos[i]` e `notas[i]`.

**3 — Consultar:** peça o número; valide `1 <= numero <= cadastrados`; acesse `numero - 1`.

**4 — Alterar:** peça o número, valide, leia a nova nota e coloque-a em `notas[numero - 1]`.

**5 — Média:** comece `soma = 0`; use `for` para somar `notas[i]`; divida `soma` por `cadastrados`.

**0 — Sair:** mensagem de despedida; o menu fica dentro de `while(opcao != 0)`.

#### 3.3 — Código completo para comparação

```
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        String[] alunos = new String[8];
        double[] notas = new double[8];

        int cadastrados = 0;
        int opcao = -1;

        while (opcao != 0) {

            System.out.println("\n===== SISTEMA DE ALUNOS =====");
            System.out.println("1 - Cadastrar aluno");
            System.out.println("2 - Listar alunos");
            System.out.println("3 - Consultar aluno");
            System.out.println("4 - Alterar nota");
            System.out.println("5 - Ver média");
            System.out.println("0 - Sair");
            System.out.print("Escolha uma opção: ");

            opcao = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            switch (opcao) {

                case 1:
                    if (cadastrados < 8) {
                        System.out.print("Nome do aluno: ");
                        alunos[cadastrados] = sc.nextLine();

                        System.out.print("Nota: ");
                        double nota = sc.nextDouble();

                        if (nota >= 0 && nota <= 10) {
                            notas[cadastrados] = nota;
                            cadastrados++;
                            System.out.println("Aluno cadastrado!");
                        } else {
                            System.out.println("Nota inválida.");
                        }
                    } else {
                        System.out.println("Limite de 8 alunos atingido.");
                    }
                    break;

                case 2:
```

```

        if (cadastrados == 0) {
            System.out.println("Nenhum aluno cadastrado.");
        } else {
            for (int i = 0; i < cadastrados; i++) {
                System.out.println(
                    (i + 1) + " - " +
                    alunos[i] + ": " +
                    notas[i]
                );
            }
        }
        break;

    case 3:
        if (cadastrados == 0) {
            System.out.println("Nenhum aluno cadastrado.");
        } else {
            System.out.print("Número do aluno: ");
            int numero = sc.nextInt();

            if (numero >= 1 && numero <= cadastrados) {
                System.out.println("Aluno: " + alunos[numero - 1]);
                System.out.println("Nota: " + notas[numero - 1]);
            } else {
                System.out.println("Aluno não encontrado.");
            }
        }
        break;

    case 4:
        if (cadastrados == 0) {
            System.out.println("Nenhum aluno cadastrado.");
        } else {
            System.out.print("Número do aluno: ");
            int numero = sc.nextInt();

            if (numero >= 1 && numero <= cadastrados) {
                System.out.print("Nova nota: ");
                double novaNota = sc.nextDouble();

                if (novaNota >= 0 && novaNota <= 10) {
                    notas[numero - 1] = novaNota;
                    System.out.println("Nota alterada!");
                } else {
                    System.out.println("Nota inválida.");
                }
            } else {
                System.out.println("Aluno não encontrado.");
            }
        }
        break;

    case 5:
        if (cadastrados == 0) {
            System.out.println("Nenhum aluno cadastrado.");
        } else {
            double soma = 0;

            for (int i = 0; i < cadastrados; i++) {
                soma += notas[i];
            }

            double media = soma / cadastrados;
            System.out.println("Média da turma: " + media);
        }
        break;

    case 0:
        System.out.println("Até mais!");
        break;

    default:
        System.out.println("Opção inválida.");
    }
}

sc.close();
}
}

```

## 4. CHECKLIST MENTAL PARA A PROVA

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| pista no enunciado           | -> pense em                       |
| "menu" / "até escolher 0"    | -> while + switch                 |
| "vários" / "até X itens"     | -> vetor                          |
| "listar todos"               | -> for                            |
| "calcular total ou média"    | -> for + acumulador               |
| "maior/menor"                | -> for + comparação               |
| "número mostrado ao usuário" | -> numero - 1                     |
| "quantos estão cadastrados"  | -> contador                       |
| "vender"                     | -> -=                             |
| "repor"                      | -> +=                             |
| "consultar"                  | -> validar número + acessar vetor |
| "não deixar negativo"        | -> validar antes de subtrair      |

Regra de ouro: primeiro identifique quais dados precisam ser guardados; depois escolha os vetores. Em seguida, procure o que precisa repetir: menu normalmente pede while; percorrer dados normalmente pede for.